光滑度量的等温坐标

本题可以直接使用下面的标准结论，不要求证明。

定理（Dirichlet 问题与 Schauder 估计）. 记 $B=\{X\in\mathbb{R}^2:|X|<1\}$，固定 $0<\alpha<1$。设

$$Lw=\sum_{i,j=1}^{2}a^{ij}(X)\partial_i\partial_j w+\sum_{i=1}^{2}b^i(X)\partial_i w,\qquad a^{ij}=a^{ji}.$$

假设系数属于 $C^{0,\alpha}(\overline{B})$，且存在 $\lambda,K>0$ 使得

$$\sum_{i,j=1}^{2}a^{ij}(X)\xi_i\xi_j\geq\lambda|\xi|^2\quad(X\in\overline{B},\ \xi\in\mathbb{R}^2),\qquad\sum_{i,j=1}^{2}\left\|a^{ij}\right\|_{C^{0,\alpha}}+\sum_{i=1}^{2}\left\|b^i\right\|_{C^{0,\alpha}}\leq K.$$

那么，对任意 $f\in C^{0,\alpha}(\overline{B})$，问题

$$\begin{cases}Lw=f & \text{在}B\text{ 内},\\ w=0 & \text{在}\partial B\text{ 上}\end{cases}$$

有唯一解 $w\in C^{2,\alpha}(\overline{B})$，且

$$\|w\|_{C^{2,\alpha}(\overline{B})}\leq C\|f\|_{C^{0,\alpha}(\overline{B})},\qquad C=C(\alpha,\lambda,K).$$

若系数与 f 光滑，则解在 B 内光滑。特别地，当一族算子可以使用相同的 λ,K 时，估计中的 C 也可以统一选取。

这里

$$[h]_\alpha=\sup_{X\neq Y\in\overline{B}}\frac{|h(X)-h(Y)|}{|X-Y|^\alpha},\qquad\|h\|_{C^{0,\alpha}}=\sup_{\overline{B}}|h|+[h]_\alpha.$$

$C^{2,\alpha}(\overline{B})$ 表示二阶偏导数连续到边界且满足 α 阶 Hölder 条件；其范数取为

$$\|h\|_{C^{2,\alpha}}=\sup|h|+\sum_i\sup|\partial_i h|+\sum_{i,j}\big(\sup|\partial_i\partial_j h|+[\partial_i\partial_j h]_\alpha\big).$$

设 $\Omega\subset\mathbb{R}^2$ 为开集，$p\in\Omega$，并且

$$g=E(x,y)\mathrm{d}x^2+2F(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+G(x,y)\mathrm{d}y^2,\qquad E>0,\quad EG-F^2>0,$$

其中 $E,F,G\in C^\infty(\Omega)$。我们的目标是证明：$p$ 有一个邻域，其上存在光滑局部坐标 (u,v)，使得

$$g=\rho(u,v)(\mathrm{d}u^2+\mathrm{d}v^2),\qquad\rho>0.$$

这样的坐标称为**等温坐标**。

1) 证明，经过平移和可逆线性坐标变换，可以假设 $p=0$，且

$$E(0)=G(0)=1,\qquad F(0)=0.$$

以下均在这样的坐标中讨论。记 $x_1=x$，$x_2=y$，并令

$$H=\begin{pmatrix}E & F\\ F & G\end{pmatrix},\qquad(h^{ij})=H^{-1},\qquad D=\sqrt{EG-F^2}.$$

2) 对光滑函数 u，定义

$$\Delta_g u = \frac{1}{D}\sum_{i,j=1}^{2}\partial_i\big(Dh^{ij}\partial_j u\big).$$

证明它可写成 $\Delta_g u = \sum_{i,j} a^{ij}\partial_i\partial_j u + \sum_j b^j\partial_j u$，其中

$$a^{ij} = h^{ij}, \qquad b^j = \frac{1}{D}\sum_i \partial_i(Dh^{ij}).$$

说明 a^{ij}, b^j 光滑，且 $(a^{ij}(0)) = I$。

3) 取充分小的 $r > 0$，使 $r\overline{B} \subset \Omega$。在单位圆盘上定义

$$L_r U = \sum_{i,j} a^{ij}(rX)\partial_i\partial_j U + \sum_j rb^j(rX)\partial_j U.$$

证明，当 $r \to 0$ 时，

$$a^{ij}(r\,\cdot) \longrightarrow \delta_{ij}, \qquad rb^j(r\,\cdot) \longrightarrow 0 \quad \text{在} C^{0,\alpha}(\overline{B}) \text{ 中.}$$

进而说明，充分小的 r 所对应的 L_r 满足题首定理的假设，且可以使用相同的 λ, K。(提示：利用一阶导数的上界估计 Hölder 半范数。)

4) 利用题首定理构造 W_r，使

$$L_r W_r = -rb^1(rX) \quad \text{在} B \text{ 内}, \qquad W_r|_{\partial B} = 0.$$

令 $U_r(X) = X_1 + W_r(X)$。证明

$$L_r U_r = 0, \qquad U_r|_{\partial B} = X_1, \qquad \|U_r - X_1\|_{C^{2,\alpha}(\overline{B})} \longrightarrow 0.$$

由此证明，充分小的 r 满足 $\nabla U_r(0) \neq 0$。

5) 固定这样的 r，在 rB 上令 $u(x,y) = rU_r(x/r, y/r)$。验证

$$\Delta_g u = 0, \qquad \nabla u(0) \neq 0.$$

说明 u 光滑，并且缩小到原点的某个圆盘邻域 V 后，可以保证 ∇u 处处非零。

6) 在 V 上考虑微分形式

$$\omega = \frac{Fu_x - Eu_y}{D}\mathrm{d}x + \frac{Gu_x - Fu_y}{D}\mathrm{d}y.$$

证明 $\mathrm{d}\omega = 0$，并利用庞加莱引理得到光滑函数 v，使得

$$v_x = \frac{Fu_x - Eu_y}{D}, \qquad v_y = \frac{Gu_x - Fu_y}{D}.$$

当 $E = G = 1$，$F = 0$ 时，这与通常的共轭调和函数有什么关系?

7) 证明

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \frac{Gu_x^2 - 2Fu_xu_y + Eu_y^2}{D} > 0.$$

由逆函数定理，说明再次缩小 V 后，(u,v) 构成光滑局部坐标。

8) 令 $q = (Gu_x^2 - 2Fu_xu_y + Eu_y^2)/D^2$。证明 $q > 0$，并直接展开验证

$$\mathrm{d}u^2 + \mathrm{d}v^2 = q\big(E\mathrm{d}x^2 + 2F\mathrm{d}x\mathrm{d}y + G\mathrm{d}y^2\big).$$

由此完成等温坐标存在性的证明，并说明 ρ 在新坐标中是光滑正函数。